

L'ARTICULATION DU GENOU

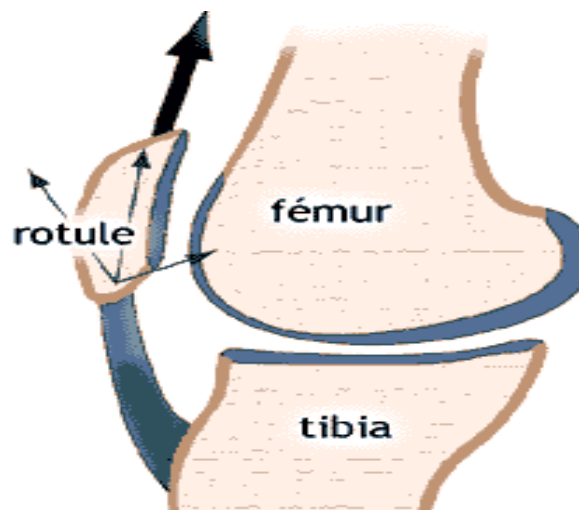
PLAN :

- I. INTRODUCTION.
- II. SURFACES ARTICULAIRES.
- III. MOYENS D'UNIONS.
 - A-LA CAPSULE FIBREUSE.
 - B-LES LIGAMENTS.
 - C-LA SYNOVIALE.
- IV. ANATOMIE FONCTIONNELLE.

I-INTRODUCTION :

L'articulation du genou met en présence le fémur, le tibia et la rotule, sous forme de deux articulations :

- fémoro-patellaire : trochléenne.
- fémoro-tibiale : bi- condylienne avec ménisques interposés.



II-SURFACES ARTICULAIRES :

1-extrémité inférieure du fémur: elle présente deux surfaces articulaires :

- la surface patellaire : articulaire avec la patella.
- les surfaces condylires latérale et médiale : articulaires avec les surfaces articulaires supérieures du tibia (cavités glénoïdes) et les ménisques.

2-extrémité supérieure du tibia : présente les cavités glénoïdales qui s'opposent aux surfaces condyliennes du fémur. la cavité glénoïdale interne est plus concave, plus longue et moins large que l'externe. Chaque surface articulaire glénoïdienne se relève sur l'éminence intercondyloire.

3-patella : Elle s'articule avec la surface patellaire du fémur par une surface articulaire qui occupe les $\frac{3}{4}$ supérieure de sa face postérieure.

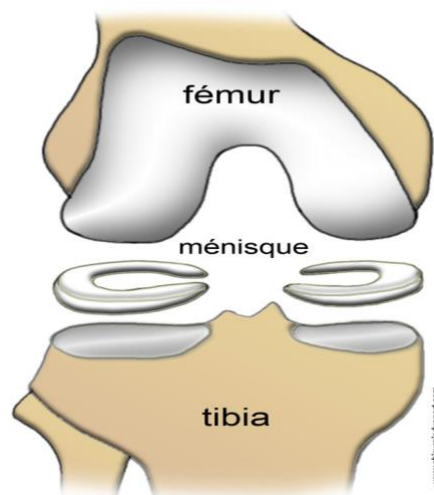
III-MENISQUES ARTICULAIRES OU FIBROCARILAGES SEMI-LUNAIRES :

Ainsi disposées les cavités glénoïdales ne s'adaptent pas aux condyles fémoraux. La concordance est obtenue par l'interposition, entre le tibia et le fémur, de ménisques interarticulaires.

Ce sont des fibrocartilages semi-lunaires fixés sur le plateau tibial pour augmenter sa surface et le rendre plus concave.

Les ménisques sont prismatiques triangulaires, recourbés en forme de croissant, ils présentent :

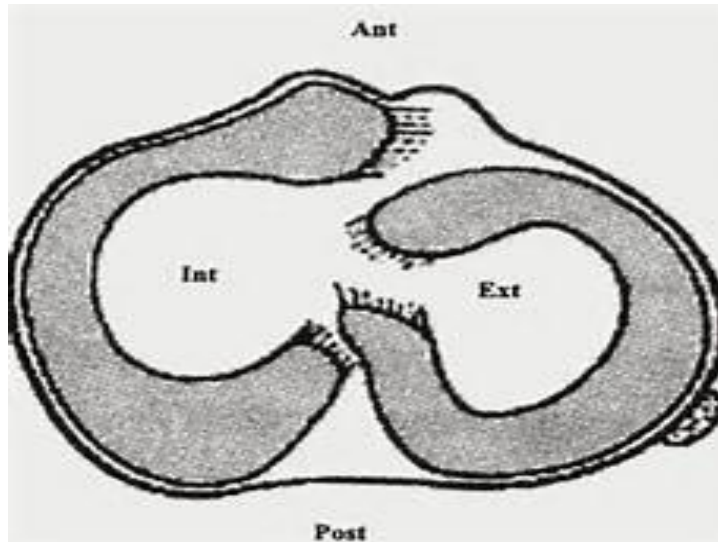
- une face inférieure : tibiale, appliquée sur la périphérie de la cavité glénoïdale.
- une face supérieure : articulée avec les condyles fémoraux.
- un bord circonférentiel externe : adhérent à la capsule articulaire.
- un bord circonférentiel interne.
- une corne antérieure.
- une corne postérieure.



Chaque ménisque présente des caractères particuliers qui les différencient l'un de l'autre :

- Ménisque latéral : en forme de O, la corne antérieure s'attache à la surface intercondyloire antérieure ; la corne postérieure s'insère en arrière des éminences intercondylires

- Ménisque médial : en forme de C. il s'attache par sa corne antérieure à l'angle antéro-interne de la surface intercondyloïdienne antérieure, en avant du ligament croisé antérieur ; il se fixe par sa corne postérieure sur la surface intercondyloïdienne postérieure, immédiatement en arrière de l'insertion du ménisque latéral et en avant du ligament croisé postérieur.



Les deux ménisques sont réunis en avant par une bandelette fibreuse transversale, appelée ligament transverse.

IV- LA CAPSULE ARTICULAIRE :

c'est une gaine fibreuse qui s'étend de l'extrémité inférieure du fémur à l'extrémité supérieure du tibia.

-L'insertion fémorale de la capsule fait le tour de la surface articulaire, en avant elle s'insère sur le creux sus-trochléen, en arrière et latéralement, la capsule est fixée au-dessus des condyles et de la fosse intercondyloïdienne.

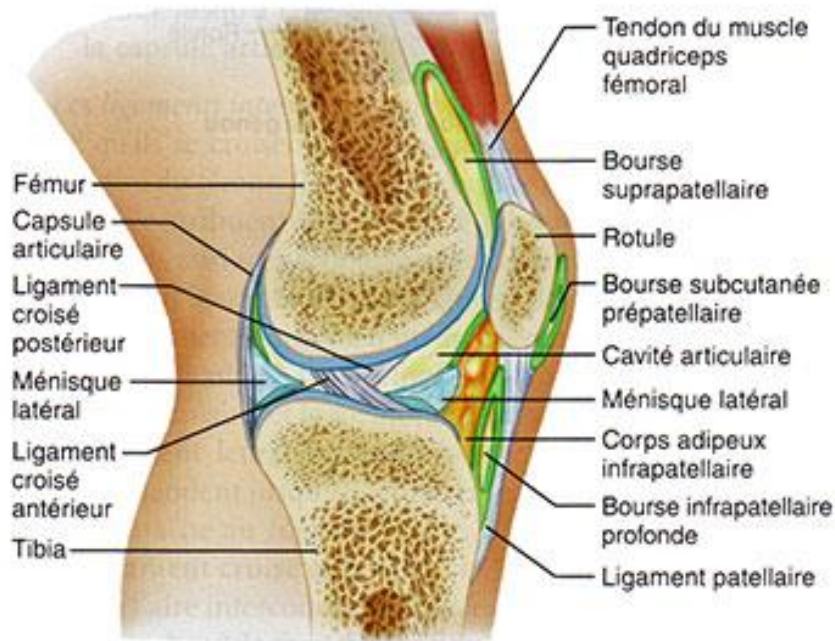
-L'insertion tibiale : en avant, elle s'attache sur le bord antérieur de la surface intercondyloïdienne antérieure. Elle passe ensuite, latéralement à 4 ou 5 mm au-dessous du cartilage glénoïdien. En arrière elle longe le revêtement cartilagineux des cavités glénoïdales.

-L'insertion patellaire borde le cartilage de la surface articulaire.

La capsule est mince sur presque toute son étendue, sauf sur la face postérieure des condyles elle se renforce par des coques fibreuses résistantes ; ce sont les coques condyliennes (externe et interne). La coque externe présente dans son épaisseur un petit os sésamoïde ou fabella, qui apparaît vers l'âge de 15 ans.

Sur les côtés, la capsule est unie à la face externe des ménisques articulaires.

Articulation du genou



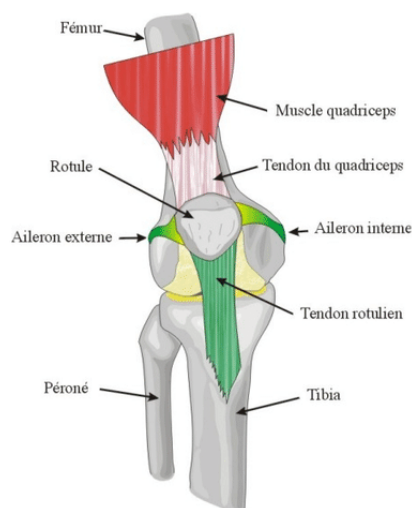
V-LES LIGAMENTS :

1-le ligament antérieur : il est constitué par un ensemble d'éléments fibreux :

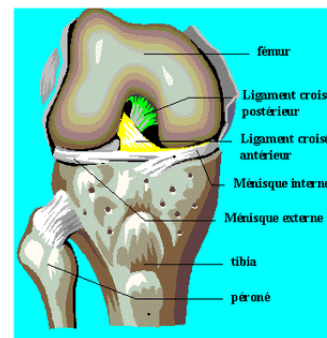
a-le tendon du quadriceps fémoral : il s'insère sur la base de la patella.

b-le tendon rotulien : il s'étend de l'apex de la patella à la tubérosité du tibia.

c-les rétinaculum patellaires transversaux médial et latéral : ils sont tendus des bords latéraux de la patella aux épicondyles médiale et latérale du fémur.



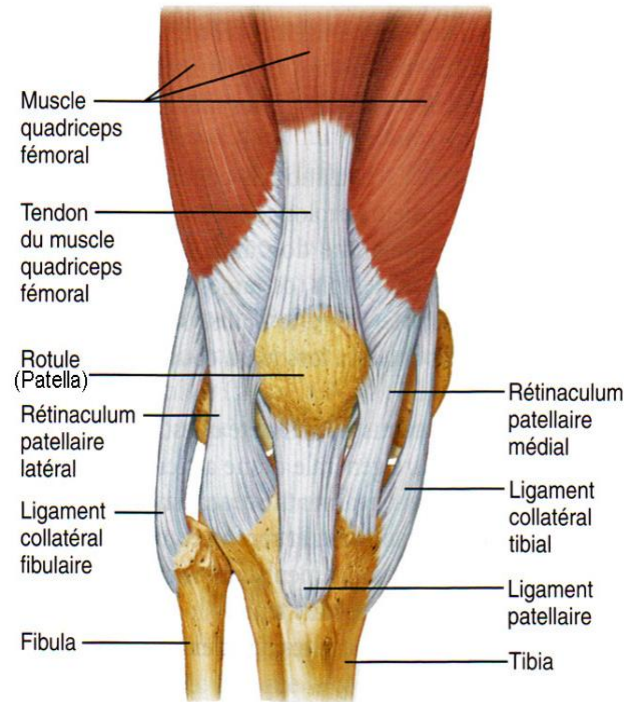
(A)



(B)

d-les rétinaculum patellaires longitudinaux et croisés : ils se détachent des muscles vastes médial et latéral du quadriceps et se terminent sur l'épiphyse proximale du tibia.

e-les expansions fibreuses du tractus ilio-tibial (fascia-lata) en dehors et du sartorius en dedans.



2-le ligament postérieur : il est représenté par un ensemble de formations fibreuses qui renforce les coques condyliennes.

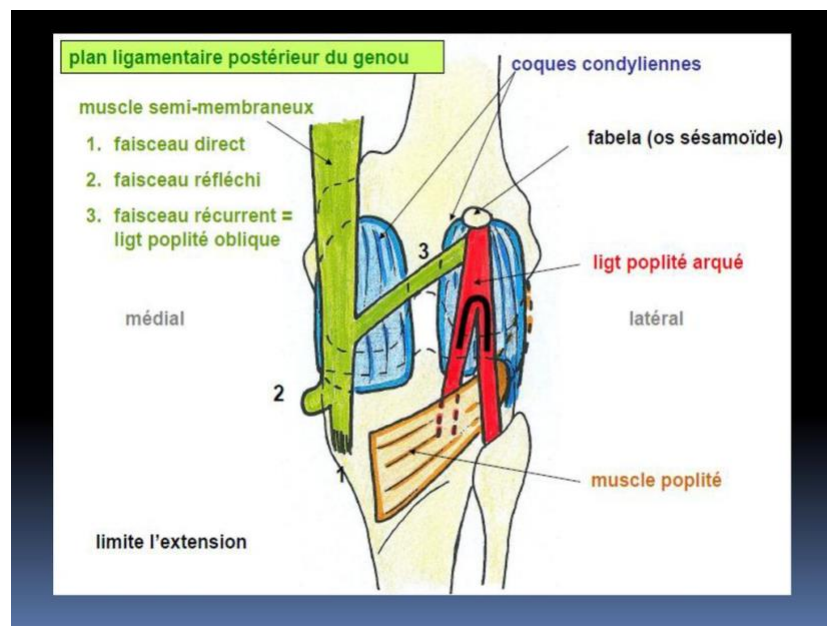
-le ligament poplité oblique : c'est le tendon récurrent du semi-membraneux, il se fixe sur la coque condylienne latérale et son os sésamoïde (fabella).



-le ligament poplité arqué : naît de l'apex de la tête de la fibula, se dirige en haut et après un court trajet se divise en deux faisceaux, externe et interne :

-le faisceau externe se perd sur la coque condylienne externe.

- le faisceau interne s'épanouit en un large éventail et se termine sur le tibia. ces fibres réalisent une arcade fibreuse sous laquelle passe le muscle poplité.



3-ligament collatéral fibulaire : c'est un cordon fibreux ,long de 5 à 6 cm.

-Insertion supérieure : sur la tubérosité du condyle externe du fémur.

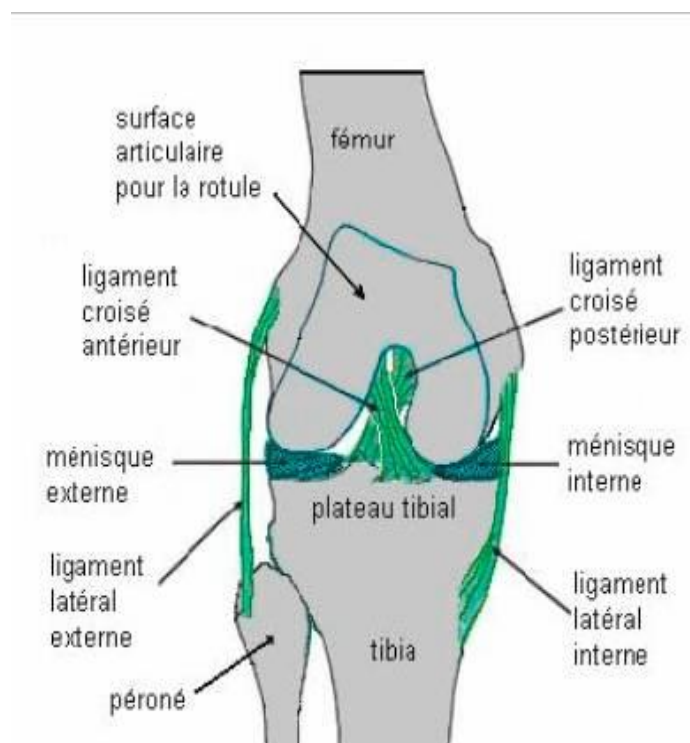
-Insertion inférieure : sur la partie antéro-externe de l'épiphyse proximale de la fibula en avant de l'apex de la tête fibulaire.

4-le ligament collatéral tibial : forme une bandelette fibreuse longue de 10 à 12 cm de long.

-Insertion supérieure : sur le sommet de la tubérosité du condyle interne du fémur.

-Insertion inférieure : sur la partie supérieure du bord interne du tibia.

Le ligament collatéral tibial est le plus fréquemment atteint dans l'entorse du genou.



5-ligaments croisés : ce sont deux cordons fibreux courts et très épais qui s'étendent de l'espace inter glénoïdien du plateau tibial à la fosse intercondyloire du fémur.

➤ **Ligament croisé antérieur (ou antéro-latéral) :**

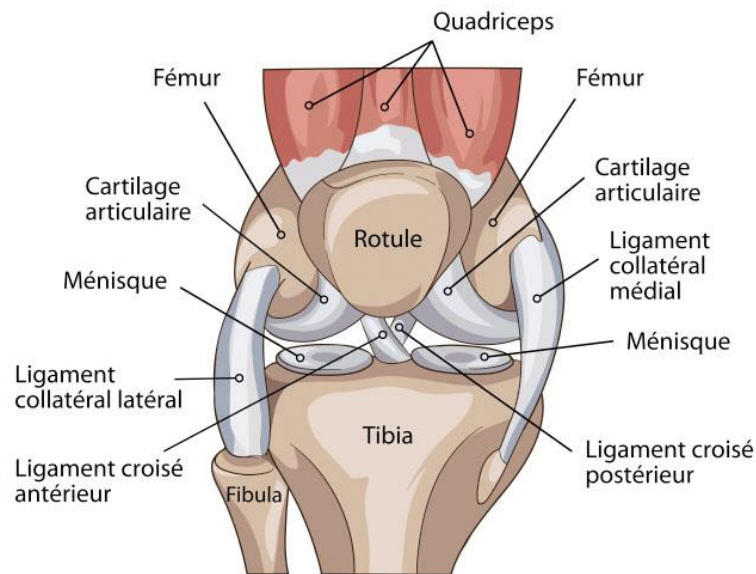
Il s'insère en haut sur la face axiale du condyle latéral du fémur et en bas sur l'aire intercondyloire antérieure du plateau tibial.

Il est donc antérieur sur le tibia et externe sur le fémur.

➤ **Ligament croisé postérieur (ou postéro-médial) :**

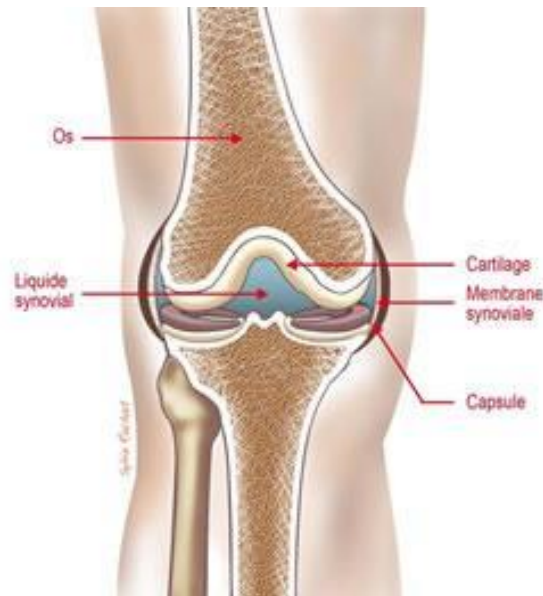
Il s'insère en haut sur la face axiale du condyle médial du fémur et en bas sur l'aire intercondyloire postérieure du plateau tibial.

Il est donc postérieur sur le tibia et médial sur le fémur.



VI- LA SYNOVIALE :

La synoviale du genou est la plus vaste de toutes les synoviales articulaires. Elle tapisse la face profonde de la capsule, et s'insère, comme elle, sur le fémur, la patella et le tibia. Latéralement, elle est interrompue par les ménisques qui divisent la cavité articulaire en un étage sus-méniscal, et un étage sous-méniscal.



VII- ANATOMIE FONCTIONNELLE :

Les mouvements du genou sont essentiellement la flexion et l'extension, avec accessoirement des mouvements de rotation et de latéralité.

- 1- **Dans le plan sagittal et autour de l'axe transversal** : les mouvements de flexion et extension se font autour d'un axe transversal passant par les condyles fémoraux.
 - amplitude de la flexion est de 130 degrés
 - amplitude de l'extension est presque nulle (0 à 5 degrés).
- 2- **dans le plan transversal et autour de l'axe vertical** : mouvement de rotation de la jambe.
- 3- **mouvement de latéralités** : ils sont passifs et l'amplitude est faible.

FIN

Références :

Alain Bouchet et Jacques Cuilleret, Anatomie topographique, descriptive et fonctionnelle. tome 3, troisième édition, SIMEP

Henri Rouvière et André Delmas, Anatomie humaine, descriptive, topographique et fonctionnelle. tome 3 membres, 15 édition, MASSON.

Si Salah Hammoudi. le cours d'anatomie. descriptive, topographique et fonctionnelle. appareil locomoteur 1 membre supérieur. Auto-édition. HS.

I– INTRODUCTION

The knee joint brings together the femur, the tibia and the patella, forming two articulations:

- **Femoro-patellar joint:** trochlear type.
- **Femoro-tibial joint:** bicondylar, with interposed menisci.

II– ARTICULAR SURFACES

1. Inferior extremity of the femur

It presents two articular surfaces:

- **Patellar surface:** articulates with the patella.
- **Medial and lateral condylar surfaces:** articulate with the superior articular surfaces of the tibia (glenoid cavities) and with the menisci.

2. Superior extremity of the tibia

It presents the **glenoid cavities**, which oppose the femoral condyles. The medial glenoid cavity is more concave, longer and narrower than the lateral one. Each glenoid articular surface rises towards the intercondylar eminence.

3. Patella

It articulates with the patellar surface of the femur by an articular surface occupying the upper three-quarters of its posterior surface.

III– ARTICULAR MENISCI OR SEMILUNAR FIBROCARTILAGES

The glenoid cavities are not perfectly adapted to the femoral condyles. Congruence is achieved by the interposition, between the tibia and the femur, of interarticular menisci.

They are semilunar fibrocartilages attached to the tibial plateau, increasing its surface area and concavity.

The menisci are triangular in cross-section and crescent-shaped, and present:

- an **inferior (tibial) surface**, applied to the periphery of the glenoid cavity;
- a **superior surface**, articulating with the femoral condyles;
- an **external circumferential border**, adherent to the joint capsule;
- an **internal circumferential border**;
- an **anterior horn**;

Articulation du genou

- a **posterior horn**.

Each meniscus has specific features:

- **Lateral meniscus:** O-shaped; the anterior horn attaches to the anterior intercondylar area, and the posterior horn inserts posterior to the intercondylar eminences.
- **Medial meniscus:** C-shaped; its anterior horn attaches to the anteromedial angle of the anterior intercondylar area, anterior to the anterior cruciate ligament; its posterior horn attaches to the posterior intercondylar area, immediately posterior to the insertion of the lateral meniscus and anterior to the posterior cruciate ligament.

The two menisci are united anteriorly by a fibrous band known as the **transverse ligament**.

IV– JOINT CAPSULE

The joint capsule is a fibrous sheath extending from the inferior extremity of the femur to the superior extremity of the tibia.

- **Femoral attachment:** it surrounds the articular surface; anteriorly it inserts into the supratrochlear hollow; posteriorly and laterally it attaches above the condyles and the intercondylar fossa.
- **Tibial attachment:** anteriorly it attaches to the anterior border of the anterior intercondylar area; laterally it passes 4–5 mm below the glenoid cartilage; posteriorly it follows the cartilaginous covering of the glenoid cavities.
- **Patellar attachment:** it borders the cartilage of the articular surface.

The capsule is thin over most of its extent, except on the posterior surface of the condyles where it is reinforced by strong fibrous thickenings known as the **condylar shells** (medial and lateral). The lateral shell contains a small sesamoid bone, the **fabella**, which appears around the age of 15 years.

Laterally, the capsule is united with the external surface of the menisci.

V– LIGAMENTS

1. Anterior ligament

It consists of a group of fibrous elements:

- a. **Quadriceps femoris tendon**, inserting into the base of the patella.
- b. **Patellar tendon**, extending from the apex of the patella to the tibial tuberosity.
- c. **Medial and lateral transverse patellar retinacula**, extending from the lateral borders of the patella to the medial and lateral epicondyles of the femur.
- d. **Longitudinal and crossed patellar retinacula**, arising from the medial and lateral vastus muscles and inserting into the proximal tibial epiphysis.
- e. **Fibrous expansions of the iliotibial tract (fascia lata) laterally and of the sartorius medially.**

2. Posterior ligament

Formed by fibrous structures reinforcing the condylar shells:

- **Oblique popliteal ligament:** recurrent tendon of the semimembranosus, inserting into the lateral condylar shell and its sesamoid bone (fabella).
- **Arcuate popliteal ligament:** arises from the apex of the fibular head, ascends and divides into two bundles:
 - an external bundle inserting into the lateral condylar shell;
 - an internal bundle spreading out to insert into the tibia, forming a fibrous arch beneath which the popliteus muscle passes.

3. Fibular (lateral) collateral ligament

A fibrous cord measuring 5–6 cm:

- Superior attachment: tubercle of the lateral femoral condyle.
- Inferior attachment: anterolateral part of the proximal fibular epiphysis, anterior to the apex of the fibular head.

4. Tibial (medial) collateral ligament

A fibrous band 10–12 cm long:

- Superior attachment: summit of the medial femoral condylar tubercle.
- Inferior attachment: upper part of the medial border of the tibia.
This ligament is the most frequently injured in knee sprains.

5. Cruciate ligaments

Two short, thick fibrous cords extending from the interglenoid space of the tibial plateau to the intercondylar fossa of the femur.

- **Anterior cruciate ligament (ACL):** inserts superiorly into the axial surface of the lateral femoral condyle and inferiorly into the anterior intercondylar area of the tibial plateau; it is anterior on the tibia and lateral on the femur.
- **Posterior cruciate ligament (PCL):** inserts superiorly into the axial surface of the medial femoral condyle and inferiorly into the posterior intercondylar area of the tibial plateau; it is posterior on the tibia and medial on the femur.

VI– SYNOVIAL MEMBRANE

The synovial membrane of the knee is the largest of all articular synovial membranes. It lines the deep surface of the capsule and attaches, like it, to the femur, patella and tibia. Laterally, it is interrupted by the menisci, which divide the joint cavity into a suprameniscal and an inframeniscal compartment.

VII– FUNCTIONAL ANATOMY

Knee movements consist essentially of flexion and extension, with accessory rotational and lateral movements.

1. **In the sagittal plane, about the transverse axis:** flexion and extension occur around a transverse axis passing through the femoral condyles.
 - Flexion range: approximately 130°.
 - Extension range: almost nil (0–5°).
2. **In the transverse plane, about the vertical axis:** rotation of the leg.
3. **Lateral movements:** passive movements with a limited range.